

Міністерство освіти та науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки
та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №9 з курсу

« Методи обчислень»

« Метод Хука-Дживса багатовимірної оптимізації..»

Виконав:

Студент групи ФЕС-21

Сахман Олександр Володимирович

Перевірив: Викладач

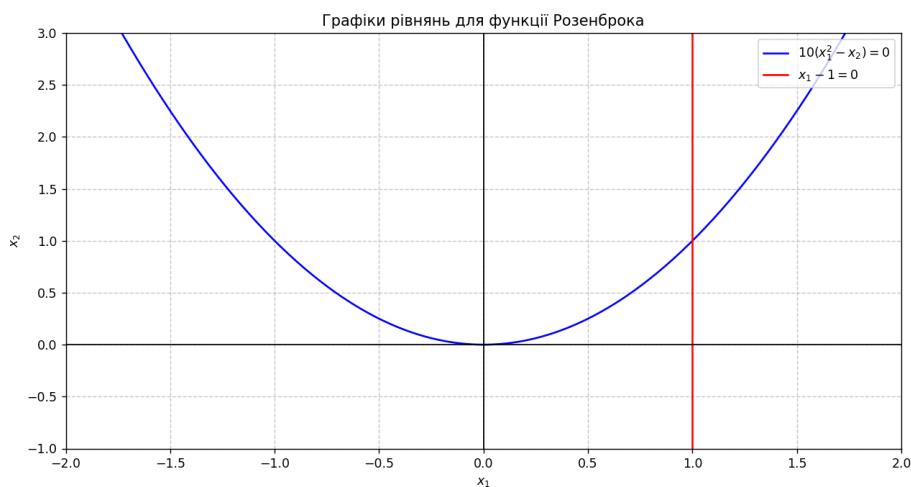
Патинко А. М.

Львів-2026

Мета: вивчити використання методу нульового порядку ХукаДживса для розв'язку системи нелінійних рівнянь.

Хід роботи

1. Задав систему нелінійних рівнянь ($m = 2$). Встановив початкове наближення для знаходження уточненого розв'язку заданої системи нелінійних рівнянь..
2. Написав програму знаходження мінімуму цільової функції методом Хука-Дживса.
3. Протестував програму. Для цього знайшов мінімум однієї з цільових функцій.
4. Знайшов розв'язок заданої системи нелінійних рівнянь. Побудував цільову функцію. Задав коефіцієнти зміни кроку, критерії закінчення пошуку, задав початкове наближення, початкову величину кроку.
5. Вивів в файл координати точок траєкторії спуску. Знайшов число кроків на траєкторії спуску, необхідних для знаходження розв'язку із заданою точністю.
6. Вивів графік та результати.



```
Функція Розенброка  
Знайдений мінімум: [1.00003128 1.00006104]  
Значення функції: 0.000000  
Кількість кроків: 43  
  
Розв'язок системи рівнянь  
Знайдений корінь: x1 = 1.41418, x2 = 1.41425  
Похибка (значення цільової функції): 3.80e-09  
Кількість кроків на траєкторії спуску: 28
```

Висновок: вивчив використання методу нульового порядку Хука-Дживса для розв'язку системи нелінійних рівнянь.

Додаток: https://github.com/Sayky33/numerical_methods_2026